

LF-04 · Die Steigung m

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe das Steigungsdreieck ein und beschrifte Δx und Δy .

Aufgabe 1

Ein Steigungsdreieck hat $\Delta x = 5$ und $\Delta y = 4$. Wie groß ist die Steigung m?

Aufgabe 2

Durch die Punkte $P(0|7)$ und $Q(4|1)$ verläuft eine Gerade. Berechne die Steigung.

Aufgabe 3

Eine Gerade hat die Steigung $m = 4$. Um wie viel steigt sie auf 8 Schritten nach rechts?

Aufgabe 4

$\Delta y = -12$, $\Delta x = 1$. Wie groß ist m? Steigt oder fällt die Gerade?

Aufgabe 5

Eine Straße steigt auf 40 m um 11 m an. Wie viel Prozent Steigung sind das?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

275 % 320 32 -0,67 -1,5 27,5 % -12 -120 0,8 1,25

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 4 : 5 = 0,8$
2. $m = (1 - 7) : (4 - 0) = -6 : 4 = -1,5$
3. $4 \cdot 8 = 32$
4. $m = -12 : 1 = -12$. Bei negativem m fällt die Gerade.
5. $11 : 40 \cdot 100 = 27,5 \%$